

同济大学环境科学与工程学院

普通化学 2005—2006 年期末考试试题

一、 选择题 (每小题 2 分, 共 20 分)

1. 在同一元素原子中, 下列轨道为等价轨道的是……………()
A. $3s$ 、 $3p$ 、 $3d$ B. $1s$ 、 $2s$ 、 $3s$ C. $3d_{xy}$ 、 $3d_{yz}$ 、 $3d_z^2$
2. 下列物质的晶体结构中既有共价键又有大 π 键和分子间力的是……()
A. 金刚砂; B. 碘; C. 石墨; D. 石英。
3. 为有利于反应 $2\text{NH}_3(\text{g}) + \text{CO}_2(\text{g}) \rightleftharpoons \text{CO}(\text{NH}_2)_2(\text{aq}) + \text{H}_2\text{O}(\text{l})$ ($\Delta_r H_m^\ominus < 0$) 向右进行, 理论上采用的反应条件是……………()
A. 低温高压 B. 高温高压 C. 低温低压 D. 高温低压
4. 已知 $\varphi^\ominus(\text{I}_2/\text{I}^-) = 0.535\text{V}$, $\varphi^\ominus(\text{H}_2\text{O}_2/\text{H}_2\text{O}) = 1.776\text{V}$, $\varphi^\ominus(\text{Cl}_2/\text{Cl}^-) = 1.358\text{V}$, $\varphi^\ominus(\text{Na}^+/\text{Na}) = -2.76\text{V}$, 则这几对电对中氧化性最强的是……………()
A. Na^+ B. H_2O_2 C. Cl_2 D. I_2
5. 某温度时, 反应 $\text{H}_2(\text{g}) + \text{Br}_2(\text{g}) = 2\text{HBr}(\text{g})$ 的标准平衡常数 $K^\ominus = 4 \times 10^{-2}$, 则反应 $\text{HBr}(\text{g}) = 1/2\text{H}_2(\text{g}) + 1/2\text{Br}_2(\text{g})$ 的标准常数 $K^\ominus$ 等于……………()
A. $1/4 \times 10^{-2}$ B. $1/(4 \times 10^{-2})^{1/2}$ C. 4×10^{-2}
6. 下列分子中, 中心原子成键是以 sp^3 不等性杂化的是……………()
A. BeCl_2 B. PH_3 C. BF_3 D. CH_4
7. H_2 分子之间的作用力有……………()
A. 氢键 B. 取向力 C. 诱导力 D. 色散力
8. 下列各组量子数中, 合理的是……………()
A. $(3, 1, -2, -1/2)$ B. $(4, 0, 2, 1/2)$
C. $(5, -3, -3, 1/2)$ D. $(3, 2, 2, 1/2)$
9. 下列几种物质中 $\Delta_f G_m^\ominus(298\text{K})$ 为零的是 ……………()
A. $\text{Br}_2(\text{g})$ B. $\text{Br}^-(\text{aq})$ C. $\text{Br}_2(\text{l})$ D. $\text{Br}_2(\text{aq})$
10. 下列何种函数不是状态函数……………()
A. U B. H C. P D. W

二、 填空题 (每空 1 分, 共 30 分)

1. 原子核外出现第一个 $2p$ 电子、 $3d$ 电子、 $4f$ 电子的元素, 分别处于第_____周期; 第_____周期; 第_____周期。 $_{24}\text{Cr}$ 价层电子构型为_____, 元素位于_____周期, _____族, _____区。
2. 在一密闭钟罩内有一杯纯水和一杯浓糖水, 水将从_____向_____转移并能完全转移。
3. 对于恒温恒压条件下的封闭体系, 自发过程一定是 ΔG _____的过程。氧化还原反应自发进行时 E _____。

4. H_2O 的共轭酸是_____, 共轭碱是_____。
5. 若两原子间形成 σ 键, 则其轨道重叠方式为_____; 若形成 π 键, 则其轨道重叠方式为_____。
6. 导电性能最好的金属是_____, 硬度最大的金属是_____, 熔点最高的金属是_____。
7. 电解 ZnSO_4 溶液时, 若两极都是惰性电极, 则阳极反应为_____, 阴极反应为_____。
8. 化合物 $[\text{CoCl}_2(\text{NH}_3)_3(\text{H}_2\text{O})] \text{Cl}$ 的系统命名名称为_____, 其中心离子_____, 配位数_____, 配位体是_____。
9. ns 和 np 轨道杂化时, 其杂化轨道的类型有_____, _____和_____三种。
10. KMnO_4 是一强氧化剂, 其氧化性随溶液 pH 值不同而不同, 在强酸性溶液中它易被还原成_____, 在近中性溶液中它易被还原成_____, 而在强碱性溶液中它的还原产物是_____。

三、 判断题 (对者在题前括号内打“√”, 否则打“×”。每小题 1 分, 共 10 分)

- () 1. 由于 $2\text{NO}(\text{g}) + 2\text{H}_2(\text{g}) = \text{N}_2(\text{g}) + 2\text{H}_2\text{O}(\text{g})$, 故速率方程为 $v = kC_{\text{NO}}^2 C_{\text{H}_2}^2$, 反应级数为 4。
- () 2. 在一定温度下, 改变溶液的 pH, 水的离子积不变。
- () 3. 溶度积小的难溶物溶解度也一定小。
- () 4. 核外电子在原子核外绕着固定的轨道运动, 比如 S 电子绕球形轨道, 而 P 电子则绕哑铃形轨道运动。
- () 5. 因为 $\Delta_r G_m^\ominus = \Delta_r H_m^\ominus - T \Delta_r S_m^\ominus$, 所以温度 T 越高, $\Delta_r G_m^\ominus$ 越小, 反应越易自发进行。
- () 6. 一个电极反应乘以或除以任何实数时, 电对的 $\phi^\ominus$ 值都会作相应的改变。
- () 7. BCl_3 与 PH_3 具有相同的分子构型, 均为平面三角形, 成键时中心原子的杂化轨道类型均为 sp^2 杂化, 分子的电偶极矩均为零。
- () 8. 0.1mol/L 的 HCl 溶液中 $[\text{H}^+] = 1.3 \times 10^{-3} \text{mol/L}$; 故 0.050mol/L 的 HAc 溶液中 $[\text{H}^+] = 0.65 \times 10^{-3} \text{mol/L}$ 。
- () 9. 配制 SnCl_2 溶液时应将 SnCl_2 溶于浓盐酸中, 目的是防止 SnCl_2 水解生成难溶物。
- () 10. 将适量的 Na_2CO_3 和 NaHCO_3 溶液相混合后形成的溶液具有缓冲作用。

四、 完成并配平下列反应方程式(每小题 2 分, 共 10 分)

1. $\text{Au} + \text{HNO}_3 + \text{HCl} =$
2. $\text{Al} + \text{NaOH} + \text{H}_2\text{O} =$
3. $\text{FeCl}_3 + \text{KI} =$
4. $\text{SiCl}_4 + \text{H}_2\text{O} =$
5. $\text{Cr}_2\text{O}_7^{2-} + \text{Fe}^{2+} + \text{H}^+ =$

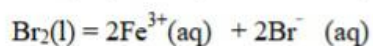
五、 简答题: (每小题 3 分, 共 6 分)

- 1、为什么碘易溶于苯或四氯化碳, 而难溶于水?

2、同族元素的氧化物,为什么二氧化硅晶体是坚硬难熔的固体,而二氧化碳通常状况下是气体?

六、 计算题 (每小题 8 分, 共 24 分)

1. 已知 $\varphi^\ominus(\text{Br}_2/\text{Br}^-)=1.07\text{V}$, $\varphi^\ominus(\text{Fe}^{3+}/\text{Fe}^{2+})=0.77\text{V}$, 在 25°C 利用下列反应组成原电池: $2\text{Fe}^{2+}(\text{aq}) +$



(1) 计算该原电池的 $E^\ominus$

(2) 计算反应的 $\Delta_r G_m^\ominus$

(3) 写出原电池图式:

(4) 计算当 $c(\text{Br}^-)=0.1\text{mol} \cdot \text{dm}^{-3}$, $c(\text{Fe}^{3+})=c(\text{Fe}^{2+})/10$ 时, 原电池的 E 。

微信公众号: 芝士答案

2. 2. 已知 $K_b(\text{NH}_3 \cdot \text{H}_2\text{O}) = 1.8 \times 10^{-5}$, 试计算 $100\text{mL } 0.1\text{mol} \cdot \text{dm}^{-3}$ 氨水溶液的 pH 值为多少? 若向此溶液中加入 $100\text{mL } 0.2\text{mol} \cdot \text{dm}^{-3} \text{MgCl}_2$ 溶液时, 有无 $\text{Mg}(\text{OH})_2$ 沉淀生成?

(已知 $K_s[\text{Mg}(\text{OH})_2] = 5.6 \times 10^{-12}$)。

3. 3. 已知 298.15K 时, 反应 $\text{MgCO}_3(\text{s}) \rightleftharpoons \text{MgO}(\text{s}) + \text{CO}_2(\text{g})$ 中各物质热力学数据如下:

	$\text{MgCO}_3(\text{s})$	$\text{MgO}(\text{s})$	$\text{CO}_2(\text{g})$
$\Delta_f H_m^\ominus (\text{kJ} \cdot \text{mol}^{-1})$	-1096	-601.83	-393.5
$S_m^\ominus (\text{J} \cdot \text{mol}^{-1} \cdot \text{K}^{-1})$	72.6	27	213.6

① ① 通过计算 $\Delta_r G_m^\ominus$ 判断 298.15K 标准态下, 该反应能否自发进行?

② ② 计算该反应在 1000K 时的平衡常数 $K^\ominus$.

答案

一. 选择题

1.C 2.C 3.A 4.B 5.B 6.B 7.D 8.D 9.C 10.D

二. 填空题

1. 二. 三. 四. $3d^5 4s^1$. 四. VI_B . d 区

2. 2. 纯水 浓糖水

3. 3. $\Delta G < 0$, $E > 0$.

4. 4. H_3O^+ , OH^-

5. 5. 头对头, 肩并肩

6. 6. Ag, Cr

7. 7. 阴极: $\text{Zn}^{2+} + 2e^- \rightarrow \text{Zn}$

阳极: $4\text{OH}^- - 4e^- \rightarrow 2\text{H}_2\text{O} + \text{O}_2$

8. 8. 氯化二氯三氨水合钴(III). Co^{3+} . 6. Cl, NH_3 , H_2O

9. 9. ASP , SP^2 , SP^3

10. 10. Mn^{2+} , MnO_2 , MnO_4^{2-}

三. 判断题:

1. $\times$. 2. $\checkmark$. 3. $\times$. 4. $\times$. 5. $\times$. 6. $\times$. 7. $\times$. 8. $\times$. 9. $\checkmark$. 10. $\checkmark$.

四. 完成并配平下列反应方程式:

1. 1. $\text{Au} + \text{HNO}_3 + 4\text{HCl} = \text{H}[\text{AuCl}_4] + \text{NO}(\text{g}) + 2\text{H}_2\text{O}$

2. 2. $2\text{Al} + 2\text{NaOH} + 2\text{H}_2\text{O} = 2\text{NaAlO}_2 + 3\text{H}_2(\text{g})$

3. 3. $2\text{FeCl}_3 + 2\text{KI} = \text{I}_2 + 2\text{FeCl}_2 + 2\text{KCl}$

4. 4. $\text{SiCl}_4 + 3\text{H}_2\text{O} = \text{H}_2\text{SiO}_3 + 4\text{HCl}$

5. 5. $\text{Cr}_2\text{O}_7^{2-} + 6\text{Fe}^{2+} + 14\text{H}^+ = 2\text{Cr}^{3+} + 6\text{Fe}^{3+} + 7\text{H}_2\text{O}$

五. 简答题:

1. 1. I_2 和苯、四氯化碳都是非极性分子, 而水是极性分子, 根据“相似相溶”原则, 碘易溶于苯或四氯化碳而难溶于水。

2. 2. 二氧化硅是原子晶体, 而二氧化碳是分子晶体。

六. 计算

1. 1. 解: ① $E^\ominus = \Phi_{\text{正}} - \Phi_{\text{负}} = 1.07 - 0.77 = 0.3(\text{V})$

② ② $\Delta_r G_m^\ominus = -nFE^\ominus$

$= -2.96485 \times 0.3$

$= -57.891 \text{ kJ} \cdot \text{mol}^{-1}$

③ $(-)\text{Pt} | \text{Fe}^{2+}(\text{aq}), \text{Fe}^{3+}(\text{aq}) || \text{Br}^-(\text{aq}) | \text{Br}_2(\text{l}) | \text{Pt}(+)$.

$$\begin{aligned} \textcircled{4} \quad E &= E^\ominus - 0.05917/2 \lg C_{\text{Fe}^{2+}}^2 \cdot C_{\text{Br}^-}^2 / C_{\text{Fe}^{3+}}^2 \\ &= 0.3 - 0.05917/2 \lg (1/10)^2 \cdot 0.1^2 \\ &= 0.4183(\text{V}) \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} 2. \quad 2. \quad \text{解: } C_{\text{OH}^-} &= (K_b \cdot C)^{1/2} = (1.8 \times 10^{-5} \times 0.1)^{1/2} \\ &= 1.34 \times 10^{-3}(\text{mol/l}) \end{aligned}$$

$$\text{PH} = 14 - \text{POH} = 14 - 2.87 = 11.13$$

两溶液等体积混合

$$C_{\text{NH}_3 \cdot \text{H}_2\text{O}} = 0.05 \text{ mol/l}$$

$$\begin{aligned} C_{\text{OH}^-} &= (K_b \cdot C)^{1/2} = (1.8 \times 10^{-5} \times 0.05)^{1/2} \\ &= 9.487 \times 10^{-4}(\text{mol/l}) \end{aligned}$$

$$C_{\text{MgCl}_2} = (\text{mol/l})$$

$$C_{\text{Mg}^{2+}} = 0.1(\text{mol/l})$$

$$Q = C_{\text{Mg}^{2+}} \cdot C_{\text{OH}^-}^2$$

$$= 0.1 \times 1.8 \times 10^{-5} \times 0.05 = 9 \times 10^{-8} > K_{\text{sp}}[\text{Mg}(\text{OH})_2]$$

所以有 $\text{Mg}(\text{OH})_2$ 沉淀生成

$$\begin{aligned} 3. \quad 3. \quad \text{解: } \textcircled{1} \quad \Delta_r H_m^\ominus &= [(-393.5) + (-601.83)] - (-1096) \\ &= 100.67(\text{KJ} \cdot \text{mol}^{-1}) \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \Delta_r S_m^\ominus &= 213.6 + 27 - 72.6 \\ &= 168(\text{J} \cdot \text{mol}^{-1} \cdot \text{K}^{-1}) = 0.168(\text{KJ} \cdot \text{mol}^{-1} \cdot \text{K}^{-1}) \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \Delta_r G_m^\ominus &= \Delta_r H_m^\ominus - T \Delta_r S_m^\ominus \\ &= 100.67 - 298.15 \times 0.168 \\ &= 50.58(\text{KJ} \cdot \text{mol}^{-1}) > 0 \end{aligned}$$

所以不能自发进行

$$\begin{aligned} \textcircled{2} \quad \Delta_r G_m^\ominus(1000\text{K}) &= \Delta_r H_m^\ominus - T \Delta_r S_m^\ominus \\ &= 100.67 - 1000 \times 0.168 \\ &= -67.33(\text{KJ} \cdot \text{mol}^{-1}) \end{aligned}$$

$$\ln K^\ominus = -\Delta_r G_m^\ominus / RT$$

$$= -(-67.33) \times 1000 / (8.31 \times 1000) = 8.102$$

$$K^\ominus = 33.02$$

芝士答案
微信公众号: